

Dátum uvoľnenia 01-IX-2009

Dátum revízie 03-I-2021

Číslo revízie 18

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Název výrobku           | <b>Propan-2-ol</b>                                           |
| Cat No. :               | <b>SP/2380/27; SP/2380/25</b>                                |
| Synonymá                | 2-Propanol; IPA; Isopropyl alcohol; Propan-2-ol; Isopropanol |
| È. CAS                  | 67-63-0                                                      |
| È.EK.                   | 200-661-7                                                    |
| Molekulový vzorec       | C3 H8 O                                                      |
| registračné číslo REACH | 01-2119457558-25                                             |

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

|                                               |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odporúčané použitie                           | Laboratórne chemikálie.                                                                             |
| Sektory použitia                              | SU3 - priemyselné použitia: použitia látok ako takých alebo v prípravkoch v priemyselných podnikoch |
| Kategória produktov                           | PC21 - laboratórne chemikálie                                                                       |
| Kategórie procesov                            | PROC15 - použitie vo forme laboratórneho činidla                                                    |
| Kategória uvoľňovania do životného prostredia | ERC6a - priemyselné použitie vedúce k výrobe ďalšej látky (použitie medziproduktov)                 |
| Neodporúčané použitie                         | Nie sú dostupné žiadne údaje                                                                        |

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoločnosť       | <b>Názov subjektu / obchodného názvu v EÚ .</b><br>Acros Organics BVBA<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium<br><br><b>Britský názov subjektu / firmy</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) è. 1272/2008

Fyzikálne nebezpečenstvá

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Propan-2-ol

Dátum revízie 03-I-2021

Horľavé kvapaliny

Kategória 2 (H225)

## **Nebezpečnosť pre zdravie**

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Kategória 2 (H319)

Toxicita pre špecifické cieľové orgány - (jediná expozícia)

Kategória 3 (H336)

## **Nebezpečnosť pre životné prostredie**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## **2.2. Prvky označovania**



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

## **Výstražné upozornenia**

H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

## **Bezpečnostné upozornenia**

P210 - Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiť

P240 - Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie

P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre

P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní

## **2.3. Iná nebezpečnosť**

Látka nie je považovaná za perzistentnú, bioakumulatívnu a toxickú (PBT) / vysoko perzistentnú a veľmi bioakumulatívnu (vPvB)

## **ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH**

### **3.1. Látky**

| Zložka      | Ě. CAS  | Ě.EK.     | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                |
|-------------|---------|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Propán-2-ol | 67-63-0 | 200-661-7 | >95                 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336) |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Propan-2-ol

Dátum revízie 03-I-2021

registračné číslo REACH

01-2119457558-25

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

|                                                                |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontakt s očami</b>                                         | Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.                                       |
| <b>Kontakt s pokožkou</b>                                      | Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.                                     |
| <b>Požitie</b>                                                 | Nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc.                                                                                                  |
| <b>Inhalácia</b>                                               | Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Vyhľadajte lekársku pomoc. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie.                         |
| <b>Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci</b> | Zaistite, aby lekárske personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie. |

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Ťažkosti s dýchaním. Môže spôsobiť útlm centrálnej nervovej sústavy: Vdýchnutie vysokých koncentrácií pár môže spôsobovať rôzne symptómy, napríklad bolesti hlavy, závraty, únavu, nevoľnosť a zvracanie

### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

**Poznámky pre lekára** Liečte symptomaticky. Symptómy môžu byť oneskorené.

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### Vhodné hasiace prostriedky

Nepoužívajte silný prúd vody, pretože môže rozmetať horiace materiály a rozšíriť požiar. Na chladenie uzavretých nádob možno použiť vodnú hmlu.

#### Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov

Nepoužívajte prúd vody pod tlakom. Nepoužívajte súvislý prúd vody - môže sa trieštiť a rozšíriť oheň.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Horľavý. Nebezpečenstvo vznietenia. Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom. Pary sa môžu dostať k zdroju zapálenia a môže dôjsť k prešľahnutiu plameňa. Ak sa nádoby zahrejú, môžu vybuchnúť.

#### Nebezpečné produkty horenia

Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhlíčitý (CO<sub>2</sub>), Peroxidy.

### 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akejkoľvek požiaru použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj. Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Propan-2-ol

Dátum revízie 03-I-2021

## ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Ďalšie ekologické informácie nájdete v časti 12.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Ak to nie je nebezpečné, zabráňte ďalším únikom. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom. Používajte neiskrivé nástroje a zariadenia do výbušného prostredia. Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia. Používajte neiskrivé nástroje a zariadenia do výbušného prostredia. Používajte iba neiskriace prístroje. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Aby sa zabránilo vznieteniu pár výbojmi statickej elektriny, musia sa všetky kovové časti zariadení uzemniť.

### Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

### 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Udržujte mimo dosahu tepla, iskier a plameňov. Priestory s horlavinami. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na suchom a dobre vetranom mieste.

### 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

#### Limity expozície

zoznam source SK - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s karcinogénymi a mutagénymi faktormi opravená pri Nariadenie Vlády 110/2019 of apríl 25, 2019

| Zložka      | Európska únia | Veľká Británia       | Francúzsko            | Belgicko            | Španielsko         |
|-------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Propán-2-ol |               | STEL: 500 ppm 15 min | STEL / VLCT: 400 ppm. | TWA: 200 ppm 8 uren | STEL / VLA-EC: 400 |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Propan-2-ol

Dátum revízie 03-I-2021

|  |  |                                                                                             |                                      |                                                                                                          |                                                                                                                                                              |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | STEL: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 400 ppm 8 hr<br>TWA: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL / VLCT: 980 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 400 ppm 15 minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1000 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Zložka      | Taliansko | Nemecko                                                                                                                                                                                                                                                         | Portugalsko                                      | Holandsko | Fínsko                                                                                                                                         |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propán-2-ol |           | TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1000 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 400 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas |           | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Zložka      | Rakúsko                                                                                                                                             | Dánsko                                                     | Švajčiarsko                                                                                                                           | Poľsko                                                                             | Nórsko                                                                                                                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propán-2-ol | MAK-KZW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZW: 2000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 timer | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 900 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 245 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 125 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 306.25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Zložka      | Bulharsko                                                       | Chorvátsko                                                                                                                                                  | Írsko                                              | Cyprus | Česká republika                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propán-2-ol | TWA: 980.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 1225.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 400 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 500 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>STEL: 400 ppm 15 min<br>Skin |        | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |

| Zložka      | Estónsko                                                                                                                                       | Gibraltár | Grécko                                                                                      | Maďarsko                                                                                                                            | Island                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propán-2-ol | TWA: 150 ppm 8 tundides.<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 250 ppm 15 minutites.<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | STEL: 500 ppm<br>STEL: 1225 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 980 mg/m <sup>3</sup> |

| Zložka      | Lotyšsko                                                  | Litva                                                                                                | Luxembursko | Malta | Rumunsko                                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propán-2-ol | STEL: 600 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 ppm IPRD<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> |             |       | TWA: 81 ppm 8 ore<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 203 ppm 15 minute<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Zložka      | Rusko                                                             | Slovenská republika                                                           | Slovinsko                                                                                                                       | Švédsko                                                                                                                                                | Turecko |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Propán-2-ol | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1793<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 1793 | Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15 minutah<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 150 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 |         |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Propan-2-ol

Dátum revízie 03-I-2021

|  |  |  |  |             |  |
|--|--|--|--|-------------|--|
|  |  |  |  | timmar. NGV |  |
|--|--|--|--|-------------|--|

## Hodnoty biologických limitov

zoznam source **SK** - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi. opravená pri :Nariadenie Vlády 355 o 10. mája 2006. Nariadenie Vlády 301 o 13. júna 2007

| Zložka      | Európska únia | Spojené kráľovstvo | Francúzsko | Španielsko                                | Nemecko                                                                                      |
|-------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propán-2-ol |               |                    |            | Acetone: 40 mg/L urine<br>end of workweek | Acetone: 25 mg/L whole<br>blood (end of shift )<br>Acetone: 25 mg/L urine<br>(end of shift ) |

| Zložka      | Taliansko | Fínsko | Dánsko | Bulharsko | Rumunsko                               |
|-------------|-----------|--------|--------|-----------|----------------------------------------|
| Propán-2-ol |           |        |        |           | Acetone: 50 mg/L urine<br>end of shift |

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

**Odvođená hladina, pri ktorej  
nedochádza k žiadnym účinkom  
(DNEL)**

Pozri tabuľku hodnôt

| Cesta expozície                 | Akútne účinky<br>(Miestny) | Akútne účinky<br>(Systémová) | Chronické účinky<br>(Miestny) | Chronické účinky<br>(Systémová)    |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Orálna<br>Dermálna<br>Inhalácia |                            |                              |                               | 888 mg/kg<br>500 mg/m <sup>3</sup> |

**Predpokladaná koncentrácia, pri  
ktorej nedochádza k žiadnemu  
účinku (PNEC)**

Podľa našich skúseností a podľa poskytnutých informácií výrobok nemá žiadne škodlivé účinky, ak sa používa a ak sa s ním zaobchádza tak, ako je uvedené. Pozri hodnoty pod.

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Sladká voda                                  | 140.9 mg/l |
| Sladká voda sedimentu                        | 552 mg/kg  |
| Morská voda                                  | 140.9 mg/l |
| Voda prerašovaný                             | 140.9 mg/l |
| Potravinový reťazec                          | 160 mg/kg  |
| Mikroorganizmy v čistiarni<br>odpadových vôd | 2251 mg/l  |
| Pôda (poľnohospodárstvo)                     | 28 mg/kg   |

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných spích v blízkosti pracoviska. Používajte elektrické/vetracie/osvetľovacie zariadenie v nevýbušnom vybavení. Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch.

Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

### Osobné ochranné pomôcky

**Ochrana očí** Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

**Ochrana rúk** Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc | Doba prieniku | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre |
|------------------|---------------|----------------|----------|--------------------|
| Butylkaučuk      | > 480 minút   | 0.5 mm         | EN 374   |                    |

FSUSP2380

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Propan-2-ol

Dátum revízie 03-I-2021

|                  |                   |                |                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitrilový kaučuk | > 360 - 480 minút | 0.35 - 0.55 mm | Rýchlosť prestupovanie < 0.9 µg/cm <sup>2</sup> /min<br>Kot preskúsiť v sklade z EN374-3<br>Ugotavľanie odolnosti na pronicanie<br>chemikálií |
| Viton (R)        | > 480 minút       | 0.4 mm         |                                                                                                                                               |
| Neoprén          | < 40 minút        | 0.7 mm         |                                                                                                                                               |

## Ochrana pokožky a tela

Aby ste zabránili expozícii kože, používajte vhodné ochranné rukavice a odev

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencie doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutí informácií. Zaistiť rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr. senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrázia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabráni kontaminácii pokožky

## Ochrana dýchacích ciest

Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory. Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

## Rozsiahle / núdzové použitie

V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136

**Odporúčaný typ filtra:** Organski plni in hlapi filter Typ A Hnedá v sklade z EN14387

## Malého rozsahu / Laboratórne použitie

V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001

**Odporúčaná polomaska:** - Ventil filtrácie: EN405; Polomaska: EN140; a filtra, EN141  
Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

## Kontroly environmentálnej expozície

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                         |                                             |                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Skupenstvo                              | Kvapalina                                   |                                                                                       |
| Vzhľad                                  | Bezfarebné                                  |                                                                                       |
| Zápach                                  | Alkoholový                                  |                                                                                       |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje            |                                                                                       |
| Teplota tavenia/rýchlosť tavenia        | -89.5 °C / -129.1 °F                        |                                                                                       |
| Teplota mäknutia                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje            |                                                                                       |
| Teplota varu/destilačné rozpätie        | 81 - 83 °C / 177.8 - 181.4 °F               | @ 760 mmHg                                                                            |
| Horľavosť (Kvapalina)                   | Veľmi horľavý                               | Na základe údajov z testov                                                            |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)            | Nevzťahuje sa                               | Kvapalina                                                                             |
| Hranice výbušnosti                      | <b>Dolné</b> 2 Vol%<br><b>Horné</b> 12 Vol% |                                                                                       |
| Teplota vzplanutia                      | 12 °C / 53.6 °F                             | <b>Metóda</b> - Abel Closed Cup (BS 2000 Part 170, IP 170, AS/NZS 2106)<br>ASTM E-659 |
| Teplota samovznietenia                  | 425 - °C / 797 - °F                         |                                                                                       |
| Teplota rozkladu                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje            |                                                                                       |
| pH                                      | 7                                           | 1% aq. sol                                                                            |
| Viskozita                               | 2.27 mPa.s at 20 °C                         |                                                                                       |
| Rozpustnosť vo vode                     | Miešateľné                                  |                                                                                       |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie       |                                                                                       |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                             |                                                                                       |
| Zložka                                  | log Pow                                     |                                                                                       |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Propan-2-ol

Dátum revízie 03-I-2021

|                          |                           |                |
|--------------------------|---------------------------|----------------|
| Propán-2-ol              | 0.05                      |                |
| Tlak pár                 | 43 mmHg @ 20 °C           |                |
| Hustota / Merná hmotnosť | 0.785                     | ASTM D-4052    |
| Sypná hustota            | Nevzťahuje sa             | Kvapalina      |
| Hustota pár              | 2.1 @ 20 °C / 68 °F       | (Vzduch = 1,0) |
| Vlastnosti častíc        | Nevzťahuje sa (kvapalina) |                |

## 9.2. Iné informácie

|                                       |                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Molekulový vzorec                     | C3 H8 O                                                                                       |
| Molekulová hmotnosť                   | 60.1                                                                                          |
| Obsah prchavých organických látok (%) | 100% (Organic Carbon (by mass) = 59.9 %) (EC/1999/13)                                         |
| Výbušné vlastnosti                    | nie je výbušný výbušné vzduchu / zmesi pár možné Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom |
| Rýchlosť odparovania                  | 1.7 - ASTM D 3539 (Butylacetát = 1,0)                                                         |
| tepelná vodivosť                      | 0.137 W/m °C at 20 °C / 68 °F                                                                 |
| Index lomu                            | 1.377 at 20 °C / 68 °F (ASTM D-1218)                                                          |
| Povrchové napätie                     | 22.7 mN/m at 20 °C / 68 °F                                                                    |
| Koeficient rozťažnosti                | 0.0009 / °C                                                                                   |
| Merná tepelná kapacita                | 3 kJ/kg °C at 20 °C / 68 °F                                                                   |
| Dielektrickej konštanty               | 18.6 at 20 °C / 68 °F                                                                         |
| Teplo odparovanie                     | 665 J/g                                                                                       |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Nebezpečná polymerizácia | K nebezpečnej polymerizácii nedochádza. |
| Nebezpečné reakcie       | Pri bežnom spracovaní žiadne.           |

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Teplo, plamene a iskry. Uchovávať mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Silné oxidačné činidlá. Kyseliny. Halogény. Anhydridy kyselín.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhličitý (CO2). Peroxidy.

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

##### a) akútna toxicita;

Orálna  
Dermálna

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené  
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Propan-2-ol

Dátum revízie 03-I-2021

## Inhalácia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

| Zložka      | LD50 orálne                                | LD50 dermálne       | LC50 Vdýchnutie       |
|-------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Propán-2-ol | 5045 mg/kg ( Rat )<br>3600 mg/kg ( Mouse ) | 12800 mg/kg ( Rat ) | 72.6 mg/L ( Rat ) 4 h |

## b) poleptanie kože/podráždenie kože;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

## c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;

Kategória 2

## d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

### Respiračné Koža

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

## e) mutagenita zárodočných buniek;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

## f) karcinogenita;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

## g) reprodukčná toxicita;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

## h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;

Kategória 3

### Výsledky / Cieľové orgány

Centrálny nervový systém (CNS).

## i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

### Cieľové orgány

Žiadne známe.

## j) aspiračná nebezpečnosť

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

## Symptómy / Účinky, akútne aj oneskorené

Môže spôsobiť útlm centrálnej nervovej sústavy. Vdýchnutie vysokých koncentrácií pár môže spôsobovať rôzne symptómy, napríklad bolesti hlavy, závraty, únavu, nevoľnosť a zvracanie.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

## Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

. Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Propan-2-ol

Dátum revízie 03-I-2021

| Zložka      | Sladkovodné ryby                                                                                                                                                                                                         | perloočka veľká                                 | Sladkovodné riasy                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propán-2-ol | LC50: = 9640 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: > 1400000 µg/L, 96h<br>(Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 11130 mg/L, 96h static<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: = 10000000 µg/L, 96h<br>(Daphnia) | 13299 mg/L EC50 = 48 h<br>9714 mg/L EC50 = 24 h | EC50: > 1000 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 1000 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) |

| Zložka      | Microtox                                              | M-koeficient |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| Propán-2-ol | = 35390 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum<br>5 min |              |

## 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

### Perzistencia

Oèakáva sa, že bude biologicky odbúrateľný

Perzistencia je nepravdepodobná, Na základe dodaných informácií.

## 12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia je nepravdepodobná

| Zložka      | log Pow | Biokoncentračný faktor (BCF)     |
|-------------|---------|----------------------------------|
| Propán-2-ol | 0.05    | K dispozícii nie sú žiadne údaje |

## 12.4. Mobilita v pôde

### Povrchové napätie

Výrobok obsahuje prchavé organické zlúčeniny (VOC), ktoré sa vyparujú ľahko zo všetkých povrchov. Vzhľadom na svoju prchavosť bude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Rozptyľuje sa rýchlo vo vzduchu  
22.7 mN/m at 20 °C / 68 °F

## 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Látka nie je považovaná za perzistentnú, bioakumulatívnu a toxickú (PBT) / vysoko perzistentnú a veľmi bioakumulatívnu (vPvB).

## 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

### Informácie o endokrinnom disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## 12.7. Iné nepriaznivé účinky

### Perzistentné organické zneisujúce látky

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

### Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

#### Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov

Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

#### Kontaminované obaly

Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov. V prázdnych nádobách ostávajú zvyšky výrobku (kvapalné a/alebo plynné) a môžu byť nebezpečné. Chráňte výrobok a prázdnu nádobu pred teplom a zdrojmi vznietenia.

#### Európsky katalóg odpadov

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.

#### Iné informácie

Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Propan-2-ol

Dátum revízie 03-I-2021

Nesplachujte do kanalizácie. Môže sa skládkovať alebo spaľovať za predpokladu, že je to v súlade s miestnymi predpismi.

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

### IMDG/IMO

|                                                             |                                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN1219                          |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | Isopropanol (Isopropyl alcohol) |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 3                               |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | II                              |

### ADR

|                                                             |                                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN1219                          |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | Isopropanol (Isopropyl alcohol) |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 3                               |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | II                              |

### IATA

|                                                                      |                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                               | UN1219                                    |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                         | Isopropanol                               |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b>          | 3                                         |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                         | II                                        |
| <b>14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie</b>                     | Žiadne identifikované riziká              |
| <b>14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa</b>           | Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia |
| <b>14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO</b> | Nedá sa použiť, balené tovar              |

## ODDIEL 15: REGULAÉNE INFORMÁCIE

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

X = uvedené, Európa (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Filipíny (PICCS), Čína (IECSC), Japan (ENCS), Austrália (AICS), Korea (ECL).

| Zložka      | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL         |
|-------------|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|------|--------------|
| Propán-2-ol | 200-661-7 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X    | KE-2936<br>3 |

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií  
Nevzťahuje sa

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Propan-2-ol

Dátum revízie 03-I-2021

## Národné predpisy

### Klasifikácia WGK

Pozri tabuľku hodnôt

| Zložka      | Nemecko Klasifikácia vôd (VwVwS) | Nemecko - TA-Luft Class |
|-------------|----------------------------------|-------------------------|
| Propán-2-ol | WGK1                             |                         |

| Zložka      | Francúzsko - INRS (tabuľky chorôb z povolania)       |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Propán-2-ol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) bolo vykonané podľa výrobcu / dovozcu

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary  
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí  
H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok

PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

IECSC – čínsky zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

WEL - Pracovisko expozičný limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

DNEL - Odvodenej úrovne bez účinku

RPE - Respiračné ochranné pomôcky

LC50 - Letálna koncentrácia 50%

NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

PBT - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

DSL/NDSL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

TWA - Ďasovo vážený priemer

IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

LD50 - Letálna dávka 50%

EC50 - Efektívne koncentrácia 50%

POW - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

BCF - Biokoncentračný faktor (BCF)

Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

ATE - Odhad akútnej toxicity

VOC (prchavá organická zlúčenina)

### Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, kompatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.

Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach očí a bezpečnostných späť.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Propan-2-ol

Dátum revízie 03-I-2021

Požiarna prevencia a represia, identifikácia nebezpečenstiev a rizík, statická elektrina, výbušné atmosféry tvorené parami a prachom.

Dátum uvoľnenia 01-IX-2009  
Dátum revízie 03-I-2021  
Zhrnutie revízie Aktualizácia CLP formátu.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**